01 ENTSCHEIDUNG

Wie zuverlässig ist die Masse einer einzelnen Kausalordnung?

Direkte Einzelwerte und Verteilungsgrenzen für den homogenen Staubball

Ergebnis. Für den untersuchten lokalen Massestrom scheitert die Einzelmessung in allen vier Hochdichtefällen. Bei Dichte 600 000 trafen 0 von 32 vollständig ausgewerteten Ordnungen das vorgegebene Massenband. Bei 6 000 000 lässt sich die Wahrscheinlichkeit eines Treffers für die beiden Fenster mit gemeinsamer 99-Prozent-Absicherung auf höchstens 56,5 % bzw. 53,0 % begrenzen. Gefordert waren mindestens 95 %.

Welche Aussage geprüft wurde

Die Randkorrektur war auf der klassischen Referenz für den Erwartungswert erfolgreich [1]. Hier gilt ihr bisheriger Faktor unverändert. $X = M_B/(MR_{\mathrm{vor}})$ ist der korrigierte Einzelwert in Einheiten der positiven Sollmasse M. Eine Messung trifft, wenn $0{,}9 \le X \le 1{,}1$. Das vor der Hauptauswertung gewählte Ziel lautet $\Pr(0{,}9 \le X \le 1{,}1) \ge 0{,}95$. Es ist ein praktisches Genauigkeitsziel des Versuchs.

Dichte λ	Vergangenheit P	Zukunft F	Fehler von $\mathbb{E}X$	Trefferchance höchstens
600 000	0,11	0,24	+9,16 %	38,3 %
600 000	0,24	0,11	+9,61 %	48,2 %
6 000 000	0,11	0,24	+0,74 %	56,5 %
6 000 000	0,24	0,11	+0,78 %	53,0 %

Die vier Erwartungswerte stammen aus der vorherigen geometrischen Integration. Die letzte Spalte stammt ausschliesslich aus der neuen Prüfung mit gepaarten Endbereichen. Sie gilt jeweils für die ganze Kugel. Die Obergrenzen sind nach aussen gerundet. Die direkte Auszählung bei 600 000 liefert eine zusätzliche, getrennte Prüfung auf Seite 2.

Was daraus folgt

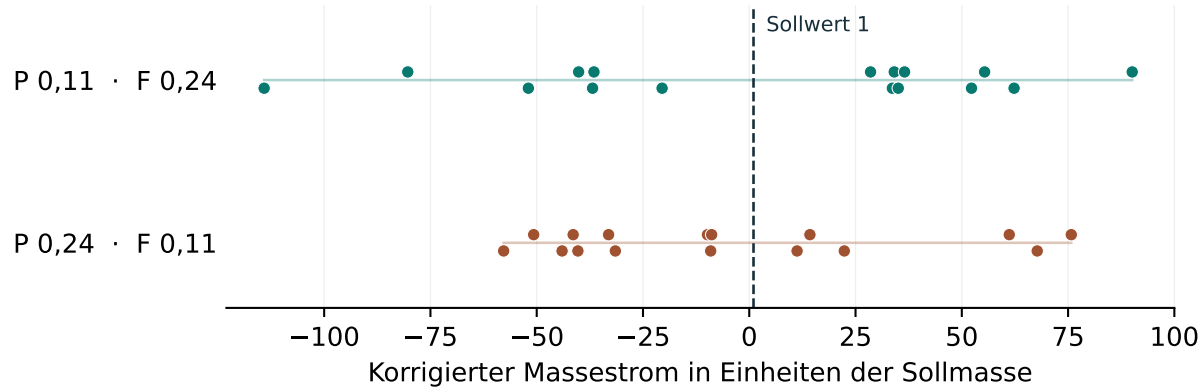
Im Modell steht die Materiedichte als Referenz fest. Der Strom kombiniert Beiträge mit Vorzeichen und kann auf einer einzelnen Ordnung negativ werden. Seine Normierung beseitigt einen mittleren Randfehler, ohne die Zufälligkeit der beitragenden Intervalle zu eliminieren. Für Aussagen über den Rückprall eines einzelnen Staubballs reicht dieser Masseschätzer in den untersuchten Einstellungen nicht aus.

02 VOLLSTÄNDIGE EINZELMESSUNGEN

Alle Beiträge im Messgebiet ausgezählt

Zwei getrennte Kohorten bei $\lambda = 600\,000$ und gegenläufigen Fenstern

Jeder Punkt in der Grafik ist die Auswertung einer unabhängig gezogenen Poisson-Ordnung. Der Schnitt liegt bei $s = 0{,}47$, die komovierende Kugel hat Volumen eins. Die Zeit- und Dichtemarken folgen der klassischen homogenen Staubreferenz mit $T_s = 1$ und $6\pi G = 1$. Alle Intervalle mit früherem Endpunkt vor dem Schnitt und späterem markierten Endpunkt in der Kugel werden berücksichtigt.



	$(P, F) = (0{,}11, 0{,}24)$	$(P, F) = (0{,}24, 0{,}11)$
Unabhängige vollständige Ordnungen	16	16
Ereignisse je Umgebungsordnung	194 174–195 208	312 309–315 077
Treffer im Band $[0{,}9, 1{,}1]$	0	0
Negative Einzelwerte	7	10
Kleinster und grösster Wert	−114,12 bis 90,09	−57,78 bis 75,76
Stichproben-Standardabweichung	57,87	43,28
Stichprobenmittel ± empirischer Standardfehler	$2{,}97 \pm 14{,}47$	$-4{,}63 \pm 10{,}82$
Theoretischer korrigierter Mittelwert	1,09162	1,09606

Standardabweichungen und Einzelwerte sind in Einheiten der Sollmasse angegeben. Mit 16 Wiederholungen ist die Standardabweichung eine deskriptive Schätzung. Das Bandkriterium lässt sich auch ohne Normalverteilungsannahme prüfen. Bei null Treffern in 16 Versuchen beträgt die einseitige exakte 99-Prozent-Obergrenze für die Trefferwahrscheinlichkeit je Kohorte $1 - 0{,}01^{1/16} \approx 25{,}01\,\%$. Die beiden Kohorten haben verschiedene Fenster und werden für diese Rechnung getrennt behandelt.

Ablauf. Die erste vollständige Hochdichte-Kohorte verwendete die kürzere Zukunft. Nachdem die Laufzeit dieses Verfahrens feststand, wurde die umgekehrte Orientierung mit eigener Festlegung und frischem Zufallsstartwert ergänzt. Für beide Kohorten war die Anzahl von 16 Wiederholungen vor dem jeweiligen Lauf fixiert.

03 GEPAARTE KAUSALORDNUNGEN

Was ein kleiner Endbereich über die ganze Kugel aussagt

Ein Test bei hoher Dichte ohne vollständige Auswertung millionengrosser Ordnungen

Sei C der Teil eines zukünftigen Lichtkegels zwischen seiner Spitze nach dem Schnitt und dem letzten erfassten Zeitpunkt $s + F$. Seine Endscheibe liegt ganz innerhalb der Kugel. Ist ein Ereignis in C, liegt jedes seiner noch im Zeitausschnitt vorhandenen Nachfolgeereignisse ebenfalls in C. Diese Eigenschaft ist für den Test entscheidend.

Ein exakter Unterschied

Auf derselben äusseren Poisson-Ordnung E werden zwei unabhängige Belegungen von C gezogen. Schreiben wir X_0, X_1 für die beiden vollständigen korrigierten Masseströme, so hat jeder für sich die gesuchte Verteilung. Beide teilen aber ihre Umgebung. Ein Randpaar mit späterem Endpunkt ausserhalb C kann kein Zwischenereignis in C haben. Seine Beiträge kürzen sich in $D = X_0 - X_1$ deshalb exakt. Für den Unterschied braucht der Code nur die späteren Endpunkte in C und die innerhalb des Zeitfensters erreichbare Vergangenheit. Alle Korrelationen der Intervalle innerhalb dieser Umgebung bleiben erhalten.

Obergrenze für die Trefferwahrscheinlichkeit

Sei $h(E)$ die bedingte Trefferwahrscheinlichkeit und $h = \mathbb{E}h(E)$ ihr Wert für eine neue vollständige Ordnung. Unter der Bedingung E sind die beiden Werte unabhängig. Treffen beide, gilt $|D| \le 0{,}2$. Daher

$$h^2 \le \mathbb{E}[h(E)^2] = \Pr(\text{beide treffen}) \le 1 - \Pr(|D| > 0{,}2).$$

Eine untere Konfidenzgrenze für die Wahrscheinlichkeit rechts liefert eine obere für h. Je Einstellung wurden 128 unabhängige Paare erzeugt, mit neuer Umgebung für jedes Paar. Die Zahlen mit $|D| > 0{,}2$ lauten 122, 114, 105 und 109 in der Reihenfolge der Tabelle auf Seite 1.

Wie das Ereignisfeld erzeugt wurde

Die Kegelhöhe in Eigenzeit beträgt $1{,}5\lambda^{-1/4}$. In konformer Zeit ist $r_C = \eta_{\text{Ende}} - \eta_{\text{Spitze}}$ der komovierende Endradius. Eine Kugel mit Radius $r_C + \eta_{\text{Ende}} - \eta$ enthält alle bei η benötigten Zwischen- und Endereignisse. Die Erzeugung verwendet das Volumenelement $a^4(\eta)\,\mathrm{d}\eta\,\mathrm{d}^3x$. Zuerst wird die äussere Poisson-Belegung ohne C erzeugt, dann werden die beiden Kegelinhalte ergänzt. Erwartet wurden je nach Einstellung 4,63 bis 5,02 Kegelereignisse. Gezogen wurden im Schnitt 4,79 bis 4,96. Die übrige Hilfsregion umfasste im Mittel rund 28 560 bis 259 483 Ereignisse. Die direkte Vergleichsformel auf der ganzen Kugel ist eine Identität in jedem einzelnen gekoppelten Versuch. Die statistische Unsicherheit entsteht aus der begrenzten Zahl unabhängig wiederholter Versuche.

04 STREUUNG UND UNSICHERHEIT

Eine Untergrenze für die Einzelvarianz

Räumlich getrennte Endbereiche liefern bedingt unabhängige Flussanteile

Im Einheitsball mit Radius $R = (3/4\pi)^{1/3}$ lassen sich K identisch geformte Kegel wie auf Seite 3 unterbringen. Verwendet werden alle Mittelpunkte im kubischen Raster $2r_C\mathbb{Z}^3$, deren Abstand vom Kugelrand grösser als r_C ist. Ihre Endscheiben sind bis auf Nullränder disjunkt. Da jeder Kegel im Zeitfenster nach oben abgeschlossen ist, können seine Ereignisse keinen Beitrag mit späterem Endpunkt in einem anderen Kegel beeinflussen. Nach Festhalten der äusseren Ordnung zerfällt der Gesamtstrom in einen festen Anteil und die Summe der K bedingt unabhängigen Beiträge. Ihre Umgebungen dürfen sich überlappen. Wegen räumlicher Homogenität stimmen ihre gemittelten bedingten Varianzen überein. Das Gesetz der totalen Varianz liefert

$$\operatorname{Var}(X) \;\geq\; K\,\mathbb{E}[\operatorname{Var}(X_C \mid E)] = \frac{K}{2}\mathbb{E}[D^2].$$

Für die im Voraus gewählten Schwellen $t_i = 0{,}2, 0{,}5, 1, 2, 4, 8$ und $t_0 = 0$ gilt punktweise eine untere Treppenapproximation an D^2. Folglich ist $\mathbb{E}[D^2] \geq \sum_i (t_i^2 - t_{i-1}^2)\Pr(|D| > t_i)$. Diese Form verwendet binäre Überschreitungen. Ein seltenes sehr grosses Ereignis kann die Konfidenzgrenze nicht durch seine unbeschränkte Amplitude dominieren.

λ	(P, F)	K	$\operatorname{Var}(X)$ mindestens	SD mindestens
600 000	(0,11; 0,24)	33	28,02	5,29
600 000	(0,24; 0,11)	93	25,36	5,03
6 000 000	(0,11; 0,24)	305	133,00	11,53
6 000 000	(0,24; 0,11)	619	65,19	8,07

Nach unten gerundete Grenzen für die normierte Gesamtmasse. Die schwellenweisen einseitigen Clopper–Pearson-Grenzen [3] verwenden jeweils $\alpha = 0{,}01/32$. Die Familie umfasst 24 Schwellenvergleiche der vier Hochdichtefälle sowie acht Intervallseiten für vier direkte Kontrollen bei geringerer Dichte. Damit haben die gekoppelten Obergrenzen auf Seite 1 und die Untergrenzen dieser Seite gemeinsam mindestens 99 % Abdeckung unter dem simulierten Poisson-Modell. Die direkten 16er-Kohorten auf Seite 2 sind eigenständige Zusatzprüfungen.

Für 6 000 000 sind dies statistisch abgesicherte Untergrenzen. Die tatsächliche Gesamtvarianz wurde dort nicht punktgeschätzt. Aus dem Vergleich zweier unterschiedlicher Untergrenzen folgt auch keine Wachstumsrate der tatsächlichen Varianz mit der Dichte.

05 KONTROLLEN UND FOLGESCHRITT

Wie die Auszählung unabhängig geprüft wurde

Geltungsbereich und Anschluss an einen geglätteten Operator

Drei Kontrollen der Berechnung

1. Die vollständigen Hochdichteordnungen verwenden ein zeitlich und räumlich unterteiltes Suchgitter. Für ein Paar $y \prec x$ bestimmen die tatsächlichen Zwischenereignisse die Gewichtung $1, -9, 16, -8$ in den ersten vier Schichten [2]. In zeitlich absteigender Folge können Ereignisse mit bereits vier Nachfolgern vor x aus der Suchliste entfernt werden. Für jedes frühere y mit mindestens vier Zwischenereignissen sind seine vier zeitlich letzten Zwischenereignisse alle noch in der Liste. Intervalle mit weniger als vier werden vollständig gezählt. Damit bleibt jede verwendete Gewichtung exakt.

2. Eine getrennte Bitmengenimplementierung prüft die Zwischenereignisse durch Schnitt von Vergangenheit und Zukunft. Auf zehn Kontrollordnungen unterscheiden sich vollständiger Gitter- und Bitmengenfluss um höchstens $5{,}0 \cdot 10^{-14}$. Auf sechs ausgewählten Vergangenheitskegeln bei $\lambda = 600\,000$ mit bis zu 12 711 Ereignissen beträgt die grösste absolute Differenz $2{,}3 \cdot 10^{-15}$. In zwanzig gekoppelten kleineren Ganzordnungen stimmt die direkt ausgerechnete Differenz mit der lokal ermittelten Kegeldifferenz bis auf $2{,}4 \cdot 10^{-14}$ überein.

3. Die vollständigen Ordnungen liegen in einem periodischen komovierenden Würfel mit Seitenlänge 1,6. Sie übersteigt sowohl den Kugeldurchmesser als auch die doppelte maximale konforme Zeitspanne. Es gibt in den gezählten Intervallen keine zusätzlichen Umlaufpfade. In einem weiteren Test wurden die analytischen Poisson-Erwartungen für Kegel- und Umgebungszahlen überprüft. Die grösste Abweichung des Stichprobenmittels beträgt 1,24 theoretische Standardfehler.

Einordnung der niedrigeren Dichten

Bei 4 000 und 16 000 wurden je 160 vollständige Ordnungen pro Fenster ausgewertet. Bei längerer Zukunft trafen 9 bzw. 0 Einzelwerte, bei längerer Vergangenheit 7 bzw. 3. In diesem Bereich ist schon der Hochdichtefaktor für den Mittelwert ungenau. Die 640 Realisierungen dienen der direkten Kontrolle. Die Entscheidung für die vier Hochdichtefälle beruht auf deren eigenen Daten.

Nächste sinnvolle Modellentscheidung

Für die vier untersuchten Hochdichtefenster ist der unveränderte lokale Strom als 10-Prozent-Einzelmassenschätzer zurückzuweisen. Der nächste Kandidat ist ein über mehrere Kausalschichten gemittelter Strom mit vorab festgelegter physikalischer Mittelungsskala. Vor einer Freigabe wären sein eigener Mittelwertfehler und seine Einzelstreuung an frischen Ordnungen gemeinsam zu prüfen. Ob eine solche Mittelung die benötigte Präzision erreicht, ist offen. **Quellen.** [1] Astrolabium, *Staubkollaps auf Kausalsets*, gekrümmter Randterm und vier Zusatzfälle. [2] Benincasa und Dowker, *The Scalar Curvature of a Causal Set*. [3] Clopper und Pearson, Biometrika 26 (1934), 404–413. Für unabhängige Poisson-Einschränkungen vgl. Last und Penrose, *Lectures on the Poisson Process*.